

Q1: 基础 Logistic 模型（零自由参数）

1 模型建立

基于经典 Logistic 增长理论，考虑到回收系统在实际运行过程中存在资源容量约束与增长速率限制，假设回收量 $x(t)$ 随时间呈现先快速增长、后逐渐趋缓并最终趋于稳定的动态演化规律。其中，固有增长率 γ 描述系统在初始阶段的增长潜力，环境容量 K 表示在现有条件下系统能够达到的最大稳定回收水平。由于本节主要用于建立基础预测模型，暂不考虑外部促进因素和内部抑制机制，仅保留两个核心约束因素：

$$\frac{dx}{dt} = \gamma \cdot x \cdot \left(1 - \frac{x}{K}\right), \quad x(0) = x_0 \quad (1)$$

解析解：

$$x(t) = \frac{K}{1 + \left(\frac{K}{x_0} - 1\right) e^{-\gamma t}} = \frac{K}{1 + A \cdot e^{-\gamma t}}, \quad A = \frac{K}{x_0} - 1 \quad (2)$$

注意：由于本模型中的参数 γ 、 K 和初始状态 x_0 均来源于已知条件，因此该模型属于无参数调整的确定性模型。模型预测结果完全由先验参数决定，不通过数据拟合进一步优化参数，从而能够用于检验给定理论增长机制与实际恢复过程之间的一致性。

2 参数

参数	符号	数值	单位
饱和容量	K	8011	tons/day
固有增长率	γ	0.022	1/day
初始回收量	x_0	6314	tons/day
导出常数	A	0.2688	—

3 模型评估

为定量分析基础 Logistic 模型对实际恢复过程的描述能力，本文选取决定系数 R^2 、平均绝对误差（MAE）以及平均绝对百分比误差（MAPE）作为模型评价指标。

其中, R^2 用于衡量模型对数据整体变化趋势的解释能力, MAE 和 MAPE 分别从绝对误差和相对误差角度评价模型预测结果的偏差程度。

指标	数值
R^2	0.5319
MAE	315.6
MAPE	4.42%

4 预测与残差

t (days)	Actual	Predicted	Residual	Rel. Error
0	6314	6314.0	-0.0	-0.00%
30	6542	7033.9	-491.9	-7.52%
60	6875	7474.4	-599.4	-8.72%
90	7173	7724.4	-551.4	-7.69%
120	7368	7860.2	-492.2	-6.68%
150	7591	7932.4	-341.4	-4.50%
180	7724	7970.2	-246.2	-3.19%
270	7896	8005.3	-109.3	-1.38%
365	8002	8010.3	-8.3	-0.10%

系统性偏差: 从残差分布可以发现, 预测值在整个时间区间内均高于实际观测值, 说明基础 Logistic 模型存在一定程度的系统性高估现象。

其中, 最大负残差出现在 $t = 60$ 天, 对应偏差为 -599.4 tons/day。

该结果表明, 在恢复初期阶段, 实际系统增长速度低于理论模型预设水平。产生该偏差的原因可能包括资源配置限制、运行效率波动以及外部环境因素影响, 因此固定增长率 $\gamma = 0.022$ 难以完全反映真实恢复过程中的动态变化。

5 远期预测

t (days)	$x(t)$ (tons/day)	占 K 比例
400	8010.7	99.996%
450	8010.9	99.999%
500	8011.0	100.00%
600	8011.0	100.00%
730	8011.0	100.00%

根据预测结果，系统在约 400 天后逐渐进入稳定阶段，回收量持续趋近理论环境容量 $K = 8011 \text{ tons/day}$ 。

由于基础 Logistic 模型假设环境容量保持恒定，因此长期预测表现为稳定的渐近收敛过程，不会出现超过容量限制的增长现象。

该结果体现了容量约束机制对于长期恢复过程的主导作用。

6 关键结论

1. **基础模型解释能力有限：**模型获得决定系数 $R^2 = 0.532$ ，表明固定参数 Logistic 模型能够描述恢复过程的总体增长趋势，但对于中期阶段的动态变化刻画能力不足。特别是在 30–150 天时间范围内，模型预测值持续高于实际观测值，说明基础模型未充分考虑恢复过程中的阶段性影响因素。

2. **增长机制存在动态偏差：**残差分析显示模型预测增长速度整体偏快，说明固定增长率 $\gamma = 0.022$ 难以完全反映实际恢复过程中的复杂变化。

因此，在后续模型优化中，可通过引入抑制参数 β 对有效增长率进行动态修正，提高模型对实际演化规律的适应能力。

3. **环境容量假设存在修正空间：**基础 Logistic 模型假设环境容量 K 为固定常数，而实际系统可能受到技术提升、资源投入以及政策支持等外部因素影响，使长期稳定水平发生变化。

因此，后续模型可以考虑引入动态容量参数 K_{eff} ，增强模型对外部促进因素的描述能力。

4. **后续模型改进方向：**针对基础模型存在的系统性偏差，下一阶段将在 Q1 模型基础上引入促进系数 α 和抑制系数 β ，分别调整有效容量 K_{eff} 和有效增长率 r ，从而建立更加符合实际恢复过程的扩展模型。